Guía del código — cómo funciona el sistema

> **Para:** los integrantes del grupo. **Objetivo:** que cada uno pueda explicar el código en la defensa. **Lo que hay que saber:** solo dos archivos de Python, `inicio.py` y `metodos.py`. Están escritos paso a paso, como un algoritmo de PSeInt. La carpeta `web/` es la página (HTML, CSS y JavaScript): muestra los resultados y hace las animaciones. No hace falta explicarla.

Índice

1. El mapa: qué archivo hace qué
2. El método de la secante, a mano
3. inicio.py — el archivo que arranca todo
4. metodos.py — todos los métodos
5. Qué pasa cuando se toca "Resolver"
6. Las pruebas
7. Preguntas probables en la defensa

---

1. El mapa: qué archivo hace qué

```
inicio.py      ← SE EJECUTA AL INICIO. Prende el servidor y abre la página.
metodos.py     ← TODOS LOS MÉTODOS: validar, cambio de signo, fórmula, tabla.
web/           ← La página: muestra la tabla, el paso a paso y las animaciones.
tests/         ← Pruebas automáticas de metodos.py.
```

Regla de oro: el método de la secante se resuelve en **Python**, en `metodos.py`. La página solo **muestra** lo que Python calculó y agrega gráficos y animaciones.

---

2. El método de la secante, a mano

Notación que usamos:

Símbolo	Significado
k	número de iteración, **empieza en 0**
a	x_{k-1}, el valor anterior
b	x_k, el valor actual

Símbolo	Significado
x_{k+1}	el valor nuevo que da la fórmula

Fórmula:

```
            a · f(b) − b · f(a)
x(k+1) = --------------------
               f(b) − f(a)
```

Test de parada: se reemplaza x_{k+1} en la función. Si $|f(x_{k+1})| <$ **error**, x_{k+1} es la respuesta. Si no, **a toma el valor de b**, **b toma el valor de** x_{k+1} y se pasa a la siguiente iteración.

Ejemplo: f(x) = x³ − 4x − 1, a = 2, b = 3, error = 0.0001

Antes de empezar: ¿hay cambio de signo? - f(a) = f(2) = 8 − 8 − 1 = **−1** → acheck = ¿f(a) > 0? = **falso** - f(b) = f(3) = 27 − 12 − 1 = **14** → bcheck = ¿f(b) > 0? = **verdadero** - acheck ≠ bcheck → **sí hay cambio de signo**, se resuelve.

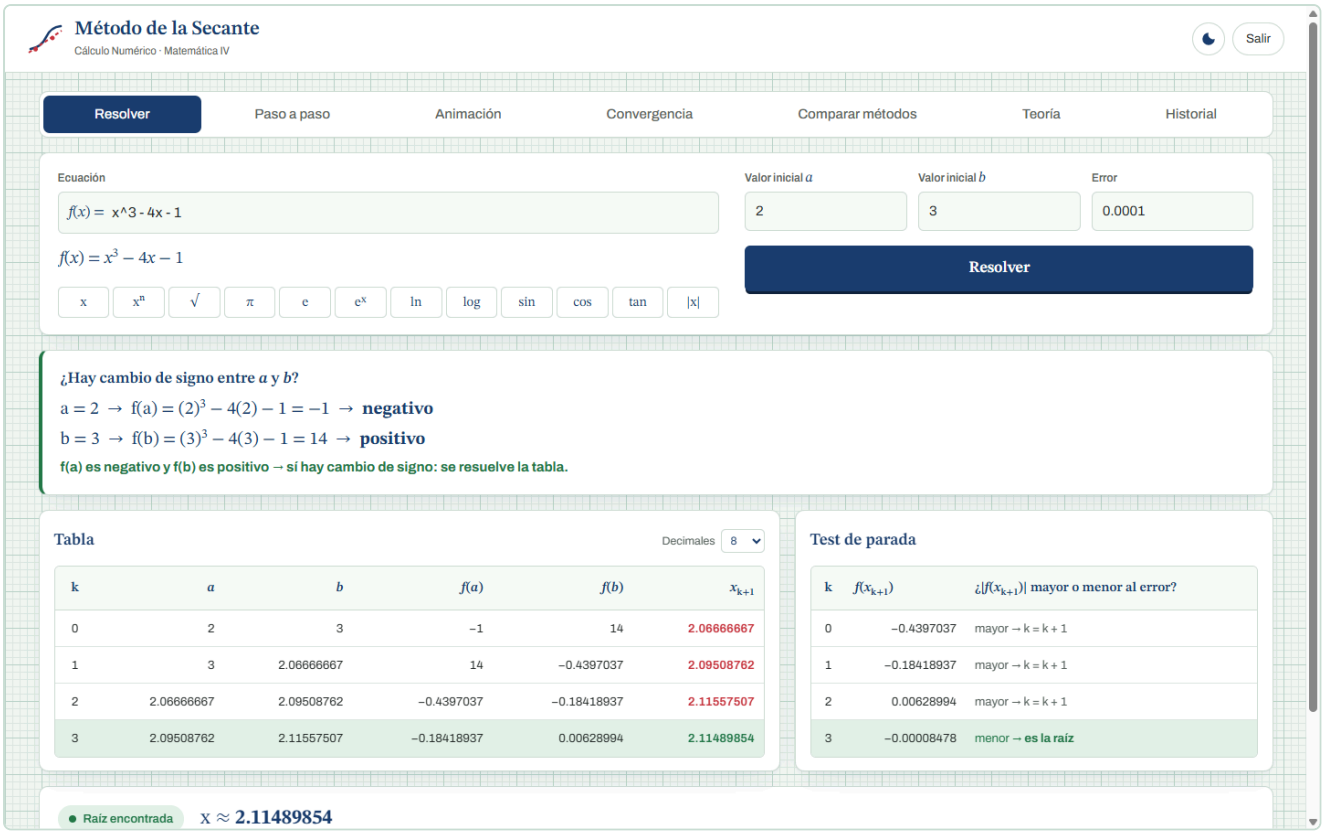
k = 0: a = 2, b = 3 - f(a) = −1, f(b) = 14 - x_1 = (2·14 − 3·(−1)) / (14 − (−1)) = (28 + 3) / 15 = 31/15 = **2.0667** - Test: f(2.0667) = −0.4397 → |−0.4397| = 0.4397 ≥ 0.0001 → **sigue**

k = 1: a = 3 (era b), b = 2.0667 (era x_1) - f(a) = 14, f(b) = −0.4397 - x_2 = (3·(−0.4397) − 2.0667·14) / (−0.4397 − 14) = **2.0951** - Test: f(2.0951) = −0.1842 → **sigue**

k = 2: x_3 = **2.1156**, f(x_3) = 0.0063 → sigue **k = 3:** x_4 = **2.11489854**, f(x_4) = −0.00008478 → |−0.00008478| < 0.0001 → **es la raíz**

k	a	b	f(a)	f(b)	x_{k+1}	$f(x_{k+1})$	¿< error?
0	2	3	−1	14	2.06666667	−0.4397037	no
1	3	2.06666667	14	−0.4397037	2.09508762	−0.18418937	no
2	2.06666667	2.09508762	−0.4397037	−0.18418937	2.11557507	0.00628994	no
3	2.09508762	2.11557507	−0.18418937	0.00628994	2.11489854	−0.00008478	**sí**

Raíz ≈ 2.11489854



k	a	b	f(a)	f(b)	x_{k+1}
0	2	3	−1	14	2.06666667
1	3	2.06666667	14	−0.4397037	2.09508762
2	2.06666667	2.09508762	−0.4397037	−0.18418937	2.11557507
3	2.09508762	2.11557507	−0.18418937	0.00628994	2.11489854

k	$f(x_{k+1})$	$\lvert f(x_{k+1})\rvert$ mayor o menor al error?
0	−0.4397037	mayor → k = k + 1
1	−0.18418937	mayor → k = k + 1
2	0.00628994	mayor → k = k + 1
3	−0.00008478	menor → es la raíz

3. inicio.py — el archivo que arranca todo

Se ejecuta con `python inicio.py`. Hace tres cosas:

1. **Prende un servidor web** en la propia computadora, en `http://127.0.0.1:8765`. Es como una página de internet, pero que funciona solo en tu máquina.
2. **Abre el navegador** con la página (los archivos de la carpeta `web/`).
3. **Espera pedidos de la página.** Cuando el usuario toca *Resolver*, la página le manda los datos y `inicio.py` llama al método:

```
if self.path == "/api/resolver":
    # Se llama al método principal con lo que escribió el usuario
    respuesta = metodos.resolver_secante(
        datos.get("funcion", ""),
        datos.get("a", ""),
        datos.get("b", ""),
        datos.get("error", ""),
    )
```

La respuesta (la tabla, la raíz, etc.) se devuelve a la página, que la muestra.

> 💡 Los datos viajan en formato **JSON**, que es texto con forma de diccionario: `{"funcion": "x^3 - 4x - 1", "a": "2", "b": "3", "error": "0.0001"}`.

4. metodos.py — todos los métodos

4.1 `preparar_funcion(texto)`

El usuario escribe `x^3 - 4x - 1`, pero Python necesita `x**3 - 4*x - 1`. Este método: - saca los espacios; - cambia `^` por `**` (así se escribe la potencia en Python); - agrega el `*` que no se escribe: `4x` → `4*x`, `2(x+1)` → `2*(x+1)`.

Para lo último recorre el texto letra por letra con un `while`: si un número está pegado a una letra o a un paréntesis, agrega un `*` en el medio.

4.2 `evaluar(funcion, x)` — calcular f(x)

```
nombres = dict(NOMBRES_PERMITIDOS)
nombres["x"] = x
resultado = eval(funcion, {"__builtins__": {}}, nombres)
```

Reemplaza x por el número y Python hace la cuenta. Por ejemplo, con `funcion = "x**3 - 4*x - 1"` y `x = 2`, calcula $2^3 - 4 \cdot 2 - 1 = -1$.

- `eval` es la instrucción de Python que calcula una cuenta escrita como texto.
- `NOMBRES_PERMITIDOS` es la lista de lo que se puede usar: `x`, `sin`, `cos`, `tan`, `sqrt`, `ln`, `log`, `exp`, `pi`, `e`... Cualquier otra cosa no se acepta.
- `{"__builtins__": {}}` le quita a `eval` todo lo demás, por seguridad: solo puede hacer cuentas.

> ✓ La consigna permite usar funciones de Python **como apoyo**: `eval` solo calcula f(x). **El método de la secante lo programamos nosotros** (la fórmula, las iteraciones, el cambio de signo y el test de parada).

4.3 `funcion_esta_bien_escrita(funcion)`

Revisa que la función tenga sentido antes de usarla: 1. `compile` intenta leer la cuenta. Si hay un error (un paréntesis sin cerrar, un `*` de más), da `False`. 2. Revisa que solo use nombres permitidos. Por ejemplo, `x + y` da `False` porque `y` no está permitida. 3. Revisa que dependa de x.

4.4 `leer_numero(texto)` y `validar_datos(...)`

- `leer_numero` convierte el texto en número (acepta coma decimal: `0,001`). Si no puede, devuelve `None`.
- `validar_datos` controla los datos y arma la **lista de errores**:
- falta la función, o está mal escrita;
- a o b no son números;
- a y b son iguales;
- el error no es un número mayor que 0.

4.5 `hay_cambio_de_signo(fa, fb)` — acheck y bcheck

```
def hay_cambio_de_signo(fa, fb):
    acheck = fa > 0          # ¿f(a) es positivo?
    bcheck = fb > 0          # ¿f(b) es positivo?

    if acheck == bcheck:     # los dos positivos o los dos negativos
        return False         # -> NO hay cambio de signo
    else:
        return True          # -> SÍ hay cambio de signo
```

Si f(a) y f(b) tienen el mismo signo, no hay garantía de que haya una raíz entre a y b, y **no se resuelve la tabla**.

4.6 `calcular_x_siguiente(a, b, fa, fb)` — la fórmula

```
def calcular_x_siguiente(a, b, fa, fb):
    return (a * fb - b * fa) / (fb - fa)
```

Es la fórmula de la secante, escrita tal cual: (a·f(b) – b·f(a)) / (f(b) – f(a)).

4.7 `resolver_secante(...)` — el método principal

Es el que llama `inicio.py`. Sigue estos pasos:

```
Paso 1: validar los datos          → si hay errores, se devuelven
Paso 2: calcular f(a) y f(b)       → si no se puede (ej. ln de un negativo), error
Paso 3: si f(a) = 0 o f(b) = 0     → ya es la raíz, no hace falta iterar
Paso 4: ¿hay cambio de signo?      → si no, se avisa y NO se resuelve
Paso 5: iterar                     → arma la tabla
Paso 6: devolver el resultado
```

El paso 5, el corazón del método:

```
k = 0
encontrada = False
while not encontrada and k < LIMITE_DE_ITERACIONES:

    fa = evaluar(funcion, a)
    fb = evaluar(funcion, b)

    if fb - fa == 0:                        # no se puede dividir por cero
        ...

    x = calcular_x_siguiente(a, b, fa, fb)

    # Test de parada: reemplazar x(k+1) en la función
    fx = evaluar(funcion, x)
    if abs(fx) < error:
        encontrada = True

    respuesta["tabla"].append({...})       # se guarda la fila de la tabla

    # Siguiente iteración: a toma el valor de b, y b toma el valor de x(k+1)
    a = b
    b = x
    k = k + 1
```

Línea por línea: - `k = 0` : las iteraciones empiezan en 0. - `while not encontrada` : se repite mientras no se encuentre la raíz. - `fa = evaluar(funcion, a)` : se calcula f(a) reemplazando x por a. Lo mismo con f(b). - `x = calcular_x_siguiente(...)` : se aplica la fórmula. - `fx = evaluar(funcion, x)` : **el test de parada**, se reemplaza x_{k+1} en la función. - `if abs(fx) < error` : si el valor absoluto es menor que el error pedido, x_{k+1} es la raíz. Usamos el **valor absoluto** porque f(x) puede ser negativo: −5 es menor que 0.0001, pero no está cerca de 0. - `a = b` y `b = x` : se "corren" los valores para la siguiente iteración.

4.8 `LIMITE_DE_ITERACIONES = 100`

El usuario **no** elige un máximo de iteraciones: se itera hasta llegar al error pedido. Este límite solo existe para que, si el método **no converge** (por ejemplo, si la función no tiene raíz), el programa no quede trabado para siempre. Cuando la secante converge, lo hace en pocas iteraciones (4 en el ejemplo).

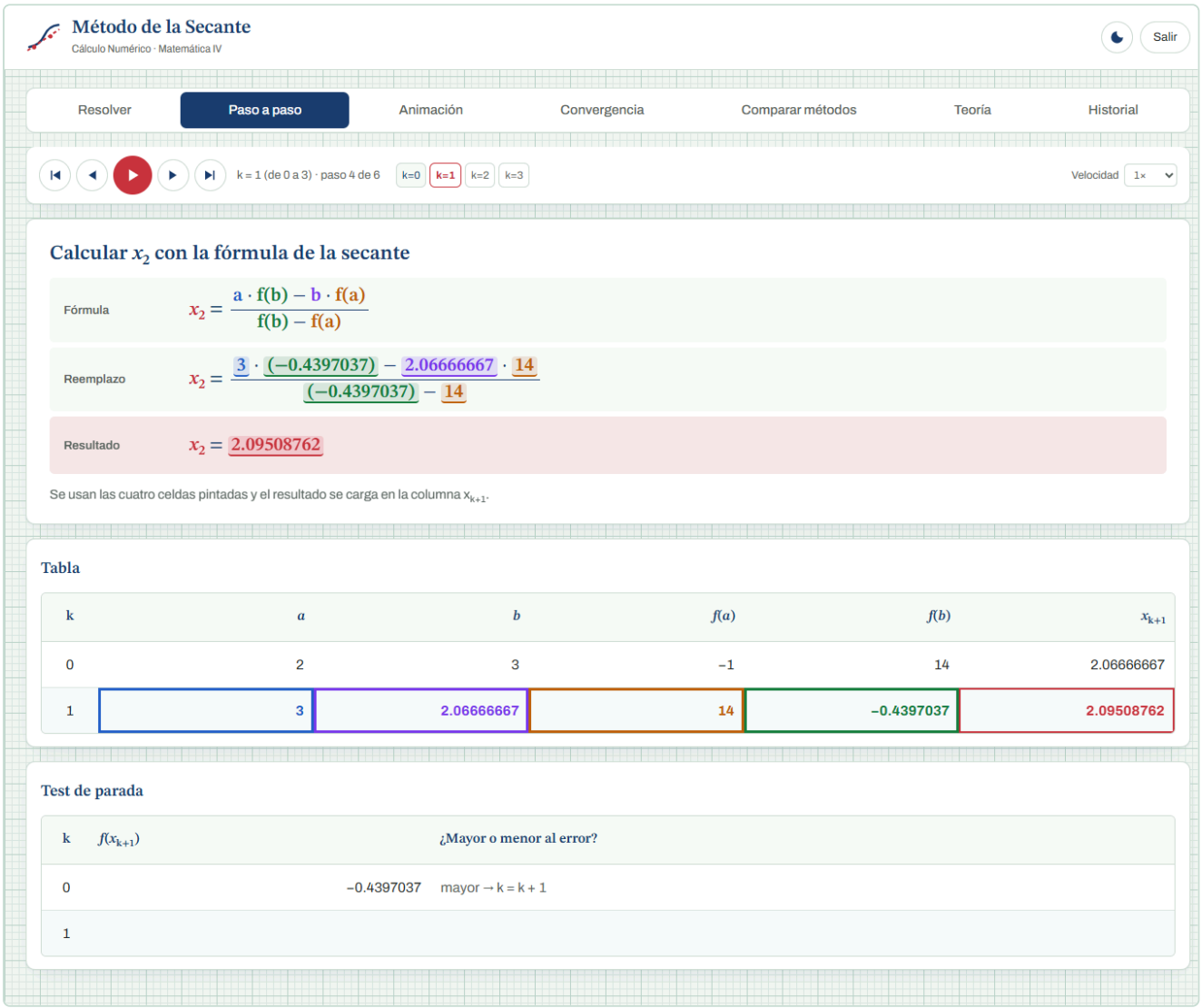
4.9 La advertencia de asíntota

Con f(x) = 1/x entre a = −1 y b = 2 hay cambio de signo, pero no por una raíz: es porque 1/x "salta" en x = 0 (una asíntota). El método termina en x = 15127, donde 1/x es muy chico pero no es cero. Por eso, si la raíz encontrada queda **fuera de [a, b]**, `resolver_secante` agrega una advertencia.

5. Qué pasa cuando se toca "Resolver"

```
PÁGINA (web/js/app.js)                    PYTHON
──────────────────────                    ──────

1. Junta lo que escribió el usuario
   {funcion, a, b, error}
2. Lo manda a /api/resolver  ──────────►  inicio.py recibe el pedido
                                          y llama a metodos.resolver_secante()
                                             ├─ validar_datos()
                                             ├─ evaluar()  → f(a), f(b)
                                             ├─ hay_cambio_de_signo()
                                             └─ while: calcular_x_siguiente(),
                                                       evaluar(), test de parada
4. Recibe la respuesta       ◄──────────  3. Devuelve la tabla y la raíz
5. Muestra: cambio de signo, tabla,
   test de parada, paso a paso,
   animación, gráficos…
```



6. Las pruebas

```
python -m unittest discover -s tests -t .
```

`tests/test_metodos.py` tiene 10 pruebas que revisan: - que `preparar_funcion` convierta bien `x^3 - 4x - 1`; - que f(2) = −1 y f(3) = 14; - el cambio de signo (acheck y bcheck); - la fórmula calculada a mano: (2·14 − 3·(−1)) / (14 + 1) = 31/15; - el ejemplo completo (raíz ≈ 2.1149, k empieza en 0, |f(x)| < error); - que en cada iteración a toma el valor de b y b el de x_{k+1}; - que sin cambio de signo no se resuelve; - las validaciones (función mal escrita, a = b, error negativo, fuera del dominio).

---

7. Preguntas probables en la defensa

¿Cuál es la fórmula de la secante? $x_{k+1} = (a \cdot f(b) - b \cdot f(a)) / (f(b) - f(a))$, donde $a = x_{k-1}$ y $b = x_k$. Es lo mismo que $x_{k+1} = b - f(b) \cdot (b - a) / (f(b) - f(a))$: sale de buscar dónde la recta que pasa por (a, f(a)) y (b, f(b)) corta al eje x.

¿Cómo verifican el cambio de signo? acheck = f(a) > 0 y bcheck = f(b) > 0. Si son iguales, f(a) y f(b) tienen el mismo signo y no hay cambio de signo. Está en `hay_cambio_de_signo()`.

¿Por qué piden cambio de signo? Por el teorema de Bolzano: si f es continua y f(a) y f(b) tienen signos opuestos, hay al menos una raíz entre a y b. (En teoría la secante no lo necesita, pero así nos aseguramos de que la raíz está entre los valores iniciales.)

¿Cuál es el test de parada? Se reemplaza x_{k+1} en la función: si $|f(x_{k+1})| <$ error, x_{k+1} es la raíz.

¿Por qué el valor absoluto? Porque f(x) puede dar negativo. Por ejemplo, −5 es menor que 0.0001, pero no está cerca de cero. Con el valor absoluto, |−5| = 5, que no es menor.

¿Qué pasa en la siguiente iteración? a toma el valor de b, b toma el valor de x_{k+1}, y k aumenta en 1.

¿Cuál es la regla para saber qué valor se mantiene? En la secante no se elige: se descarta siempre el valor más viejo. a ← b y b ← x_{k+1}. No se miran los signos.

¿Y en qué se diferencia de la falsa posición? Usan la misma fórmula. La diferencia es la regla: la falsa posición mira el signo de $f(x_{k+1})$ y conserva el extremo que mantiene el cambio de signo (si f(a) y $f(x_{k+1})$ tienen signos distintos, b ← x_{k+1}; si no, a ← x_{k+1}). Por eso la falsa posición siempre encierra la raíz, y la secante es más rápida pero puede salirse del intervalo.

¿Hay un máximo de iteraciones? El usuario no lo elige: se itera hasta llegar al error. Internamente hay un límite de 100 para que el programa no quede trabado si el método no converge.

¿Cómo calculan f(x)? Con `evaluar()`: se reemplaza x por el número y Python hace la cuenta con `eval`. Antes, `preparar_funcion()` convierte lo que escribe el usuario (`x^3 - 4x`) a lo que entiende Python (`x**3 - 4*x`).

¿Usaron alguna biblioteca para resolver el método? No. Python solo calcula f(x) (como una calculadora). La fórmula, el `while` de las iteraciones, el cambio de signo y el test de parada los programamos nosotros en `metodos.py`.

¿Qué hace inicio.py? Prende un servidor web en la computadora, abre la página y, cuando se toca Resolver, llama a `metodos.resolver_secante()` y le devuelve el resultado a la página.

¿Qué pasa si f(a) = f(b)? La fórmula dividiría por cero. El método lo detecta (`if fb - fa == 0`) y avisa.

Hagan una iteración a mano. $f(x) = x^3 - 4x - 1$, $a = 2$, $b = 3$: $f(2) = -1$, $f(3) = 14 \rightarrow x_1 = (2 \cdot 14 - 3 \cdot (-1)) / (14 + 1) = 31/15 = 2.0667$. *Practíquenla.*